

เคสที่ 6

1.เปรียบเทียบวนลูป 3 รอบ กับ วนลูป 1 รอบ

วนลูป 3 รอบ อ่านข้อมูล 3 ครั้ง แม้ Big O = $O(n)$ แต่ใช้เวลามากกว่า

วนลูป 1 รอบ อ่านข้อมูล 1 ครั้ง คำนวณทุกค่าได้ในลูปเดียว จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า
แม้ Big O จะยังเป็น $O(n)$ เท่ากัน

2. Big O เท่ากัน แต่ทำไมวนลูป 1 รอบถึงเร็วกว่า

แม้ทั้งสองวิธีจะมี Big O = $O(n)$ เท่ากัน แต่การวนลูป 1 รอบทำงานเร็วกว่า เพราะอ่านข้อมูลในอาร์เรย์เพียงครั้งเดียว ทำให้ลดจำนวนการเข้าถึงข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายจากการเริ่ม-จบลูปหลายครั้ง จึงมีค่าคงที่ต่ำกว่า ส่งผลให้ใช้เวลาทำงานจริงน้อยกว่า